Nama : Muhammad Widyahdna Rafi' Putra
NIM : 13020240108
Kelas : A3

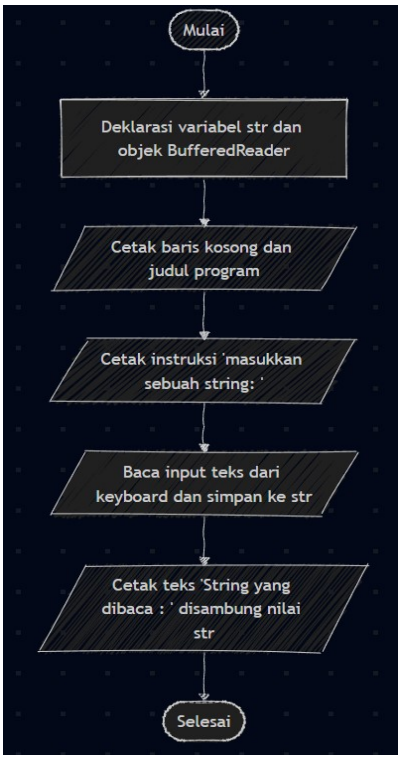
- **Kode 1 : BacaString.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan cara membaca input teks menggunakan BufferedReader lalu menampilkannya kembali.

Penjelasan Penting:
throws IOException digunakan karena ada proses input yang bisa menyebabkan error.
BufferedReader datAIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)) digunakan untuk membaca input dari keyboard.
str = datAIn.readLine() digunakan untuk membaca satu baris teks lalu menyimpannya ke variabel.

Keyword:
String digunakan untuk menyimpan teks
BufferedReader digunakan untuk membaca input teks
readLine digunakan untuk membaca satu baris input

Flowchart



Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac BacaString.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java BacaString

Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: hallo
String yang dibaca : hallo
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode2 : ForEver.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan perulangan tanpa batas menggunakan while (infinite loop).

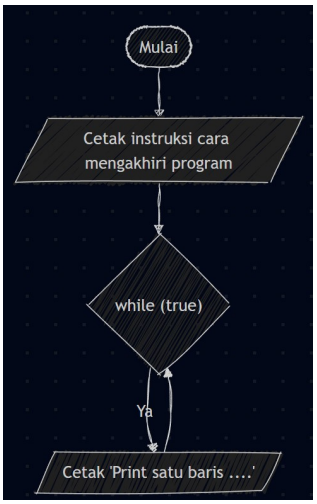
Penjelasan Penting:
System.out.println("...akhiri dengan ^c") digunakan untuk memberi tahu cara menghentikan program.
while (true) membuat perulangan berjalan terus karena kondisinya selalu benar.

Keyword:
while digunakan untuk perulangan selama kondisi benar
true adalah nilai boolean yang selalu benar
infinite loop adalah perulangan tanpa henti

Output

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
```

Output



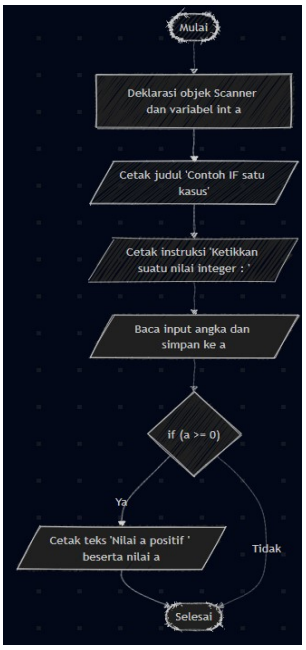
- **Kode 3 : If1.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan percabangan sederhana dengan if untuk mengecek apakah angka bernilai positif atau nol.

Penjelasan Penting:
Scanner masukan = new Scanner(System.in) digunakan untuk membaca input dari keyboard.
if (a >= 0) mengecek apakah nilai memenuhi syarat, jika iya maka perintah dijalankan.

Keyword:
Scanner digunakan untuk membaca input
if digunakan untuk percabangan berdasarkan kondisi
= digunakan untuk membandingkan lebih besar atau sama dengan

Flowchart



Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac If1.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java If1
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 2

Nilai a positif 2
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 4 : If2.java**

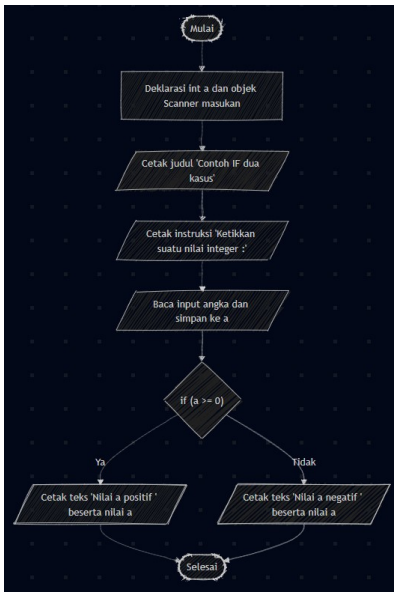
Tujuan Program:
Program ini menunjukkan percabangan dua kondisi menggunakan if-else untuk menentukan apakah angka positif atau negatif.

Penjelasan Penting:
if (a >= 0) digunakan untuk mengecek apakah nilai positif atau nol, jika benar maka perintah

dijalankan.
else dijalankan jika kondisi pada if tidak terpenuhi, sehingga menampilkan hasil kebalikannya.

Keyword:
if-else digunakan untuk percabangan dua kondisi
kondisi komplementer adalah kondisi yang saling berlawanan

Flowchart



Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac If2.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java If2
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :4
Nilai a positif 4
```

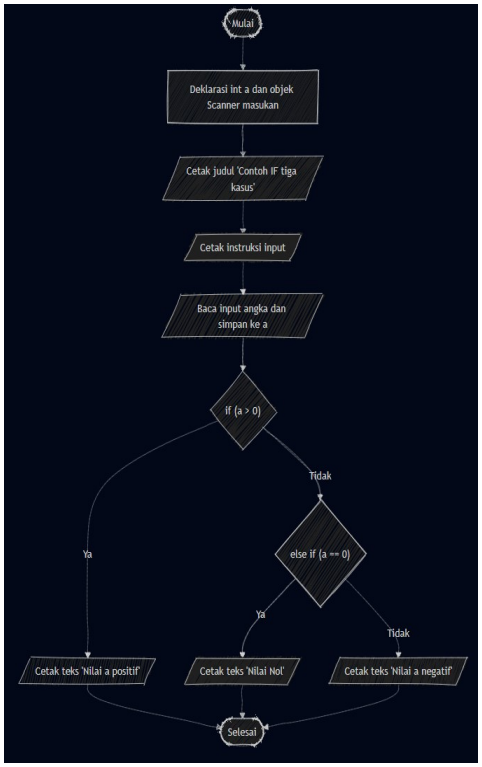
- **Kode 5 : If3.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan percabangan tiga kondisi untuk menentukan apakah nilai positif, nol, atau negatif.

Penjelasan Penting:
if (a > 0) mengecek apakah nilai positif.
else if (a == 0) mengecek apakah nilai sama dengan nol.
else dijalankan jika kedua kondisi sebelumnya salah, berarti nilainya negatif.

Keyword:
else if digunakan untuk menambah kondisi baru
== digunakan untuk membandingkan kesamaan nilai

Flowchart



Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac If3.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java If3
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :-3
Nilai a negatif -3

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

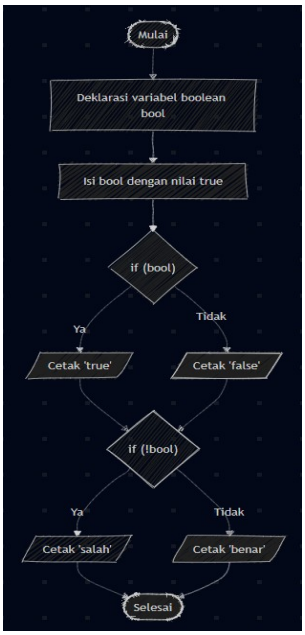
- **Kode 6 : KasusBoolean.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan penggunaan boolean langsung pada if serta efek operator NOT.

Penjelasan Penting:
bool = true digunakan untuk memberi nilai awal.
if (bool) akan dijalankan karena nilainya true.
if (!bool) membalik nilai menjadi false, sehingga blok else yang dijalankan.

Keyword:
boolean adalah tipe data true atau false
operator NOT (!) digunakan untuk membalik nilai
if bisa langsung menggunakan variabel boolean sebagai kondisi

Flowchart



Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac KasusBoolean.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java KasusBoolean
true
benar

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 7 : KasusSwitch.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan penggunaan switch-case untuk mengecek huruf vokal.

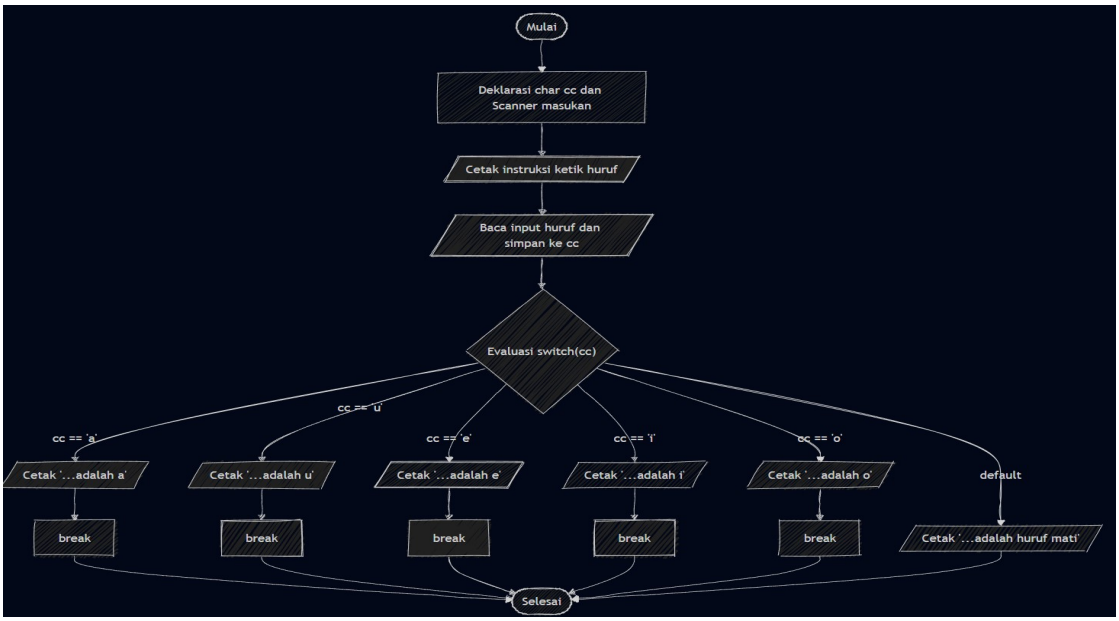
Penjelasan Penting:
cc = masukan.next().charAt(0) digunakan untuk mengambil satu karakter dari input.
switch (cc) digunakan untuk mengecek nilai karakter.
case 'a' digunakan untuk mencocokkan kondisi tertentu.
break digunakan agar tidak lanjut ke case berikutnya.
default dijalankan jika tidak ada yang cocok.

Keyword:
switch-case digunakan untuk memilih kondisi dari banyak pilihan
break digunakan untuk menghentikan proses di switch
default digunakan jika tidak ada kondisi yang sesuai

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac KasusSwitch.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java KasusSwitch
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
z
 Yang anda ketik adalah huruf mati
```

Flowchart



- **Kode 8 :**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan penggunaan konstanta dengan final serta menghitung luas lingkaran.

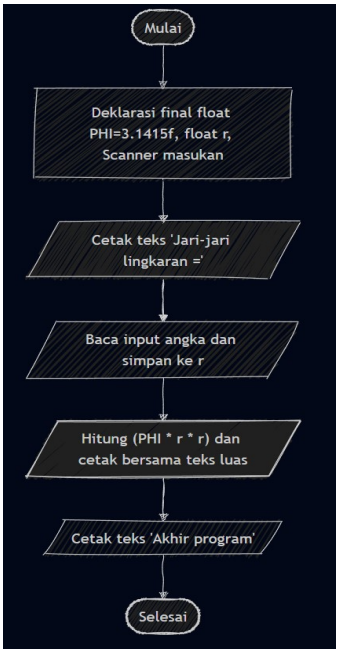
Penjelasan Penting:
final float PHI = 3.1415f digunakan sebagai konstanta yang nilainya tidak bisa diubah.
r = masukan.nextFloat() digunakan untuk mengambil input jari-jari.
(PHI * r * r) digunakan untuk menghitung luas lingkaran.

Keyword:
final digunakan untuk membuat nilai tetap
konstanta adalah nilai yang tidak berubah selama program berjalan

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Konstant.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Konstant
Jari-jari lingkaran =10
Luas lingkaran = 314.15002
Akhir program
```

Output



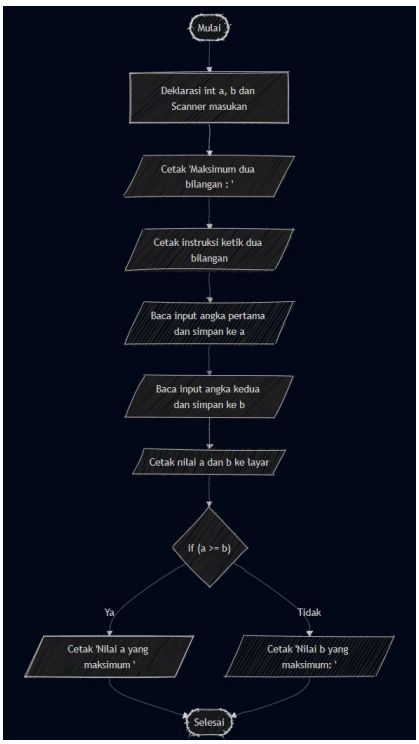
- **Kode 9 : Max2.java**

Tujuan Program:
Program ini mencari nilai maksimum dari dua bilangan yang diinput pengguna.

Penjelasan Penting:
a = masukan.nextInt() dan b = masukan.nextInt() digunakan untuk mengambil dua input angka.
if (a >= b) mengecek apakah a lebih besar atau sama dengan b, jika iya maka a adalah nilai maksimum, jika tidak maka b yang lebih besar.

Keyword:
pencarian nilai maksimum digunakan untuk menentukan angka terbesar
operator relasional digunakan untuk membandingkan nilai

Flowchart



Output

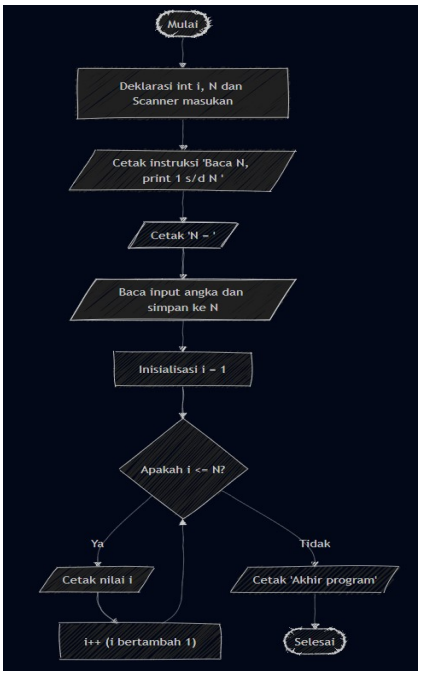
```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Max2.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Max2
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
20
45
Ke dua bilangan : a = 20 b = 45
Nilai b yang maksimum: 45
```

- **Kode 10 : PriFor.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan penggunaan perulangan for untuk mencetak angka dari 1 sampai N.

Penjelasan Penting:
for (i = 1; i <= N; i++) mengatur perulangan mulai dari 1, berjalan selama i kurang dari atau sama dengan N, dan bertambah setiap iterasi.

Flowchart



Keyword:
for digunakan untuk perulangan dengan jumlah yang sudah diketahui
iterasi adalah satu kali pengulangan dalam loop

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac PriFor.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java PriFor
Baca N, print 1 s/d N N = 4
1
2
3
4
Akhir program
```

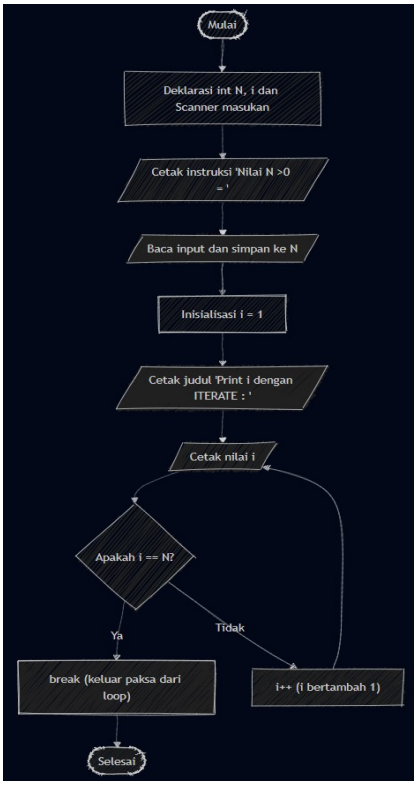
- **Kode 11 : PrintIterasi.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan perulangan tak terbatas dengan for (;;) dan cara menghentikannya secara manual.

Penjelasan Penting:
for (;;) membuat perulangan tanpa batas karena tidak ada kondisi berhenti.
if (i == N) digunakan untuk mengecek kapan perulangan harus dihentikan.
break digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa.

Keyword:
for (;;) adalah perulangan tanpa batas
break digunakan untuk menghentikan loop secara langsung

Flowchart



Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac PrintIterasi.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java PrintIterasi
Nilai N >0 = 5
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5
```

- **Kode 12 : PrintRepeat.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan perulangan do-while untuk mencetak angka dari 1 sampai N.

Penjelasan Penting:
do digunakan untuk menjalankan perulangan minimal satu kali.
System.out.print(i+"\n") lalu i++ mencetak nilai lalu menambah angka.
while (i <= N) mengecek kondisi di akhir, jika masih memenuhi maka perulangan diulang.

Keyword:
do-while adalah perulangan yang pasti dijalankan minimal satu kali

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac PrintRepeat.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java PrintRepeat
Nilai N >0 = 4
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
```

Flowchart

- **Kode 13 : PrintWhile.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan perulangan while untuk mencetak angka selama kondisi terpenuhi.

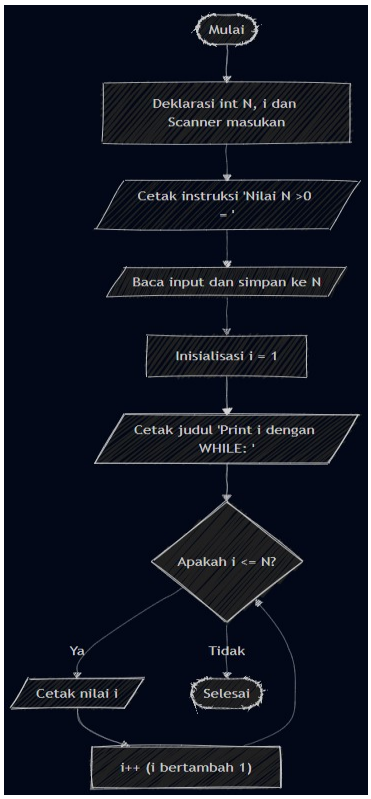
Penjelasan Penting:
while (i <= N) mengecek kondisi di awal, jika tidak memenuhi maka loop tidak dijalankan.
System.out.println(i) lalu i++ digunakan untuk mencetak nilai dan menambah angka setiap perulangan.

Keyword:
while digunakan untuk perulangan berdasarkan kondisi
pre-test loop adalah perulangan yang dicek di awal

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac PrintWhile.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java PrintWhile
Nilai N >0 = 7
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
6
7
```

Flowchart



- **Kode 14 : PrintWhile1.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan cara menyingkat perulangan while dengan memanfaatkan post-increment.

Penjelasan Penting:
System.out.println(i++) mencetak nilai i terlebih dahulu lalu otomatis menambahkannya satu setelah itu.

Keyword:
post-increment digunakan untuk menambah nilai setelah dipakai

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac PrintWhile1.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java PrintWhile1
Nilai N >0 = 4
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
```

Flowchart

- **Koe 15 :**

Tujuan Program:
Program ini menghitung total penjumlahan angka dari input pengguna dengan menggunakan sentinel value sebagai tanda berhenti.

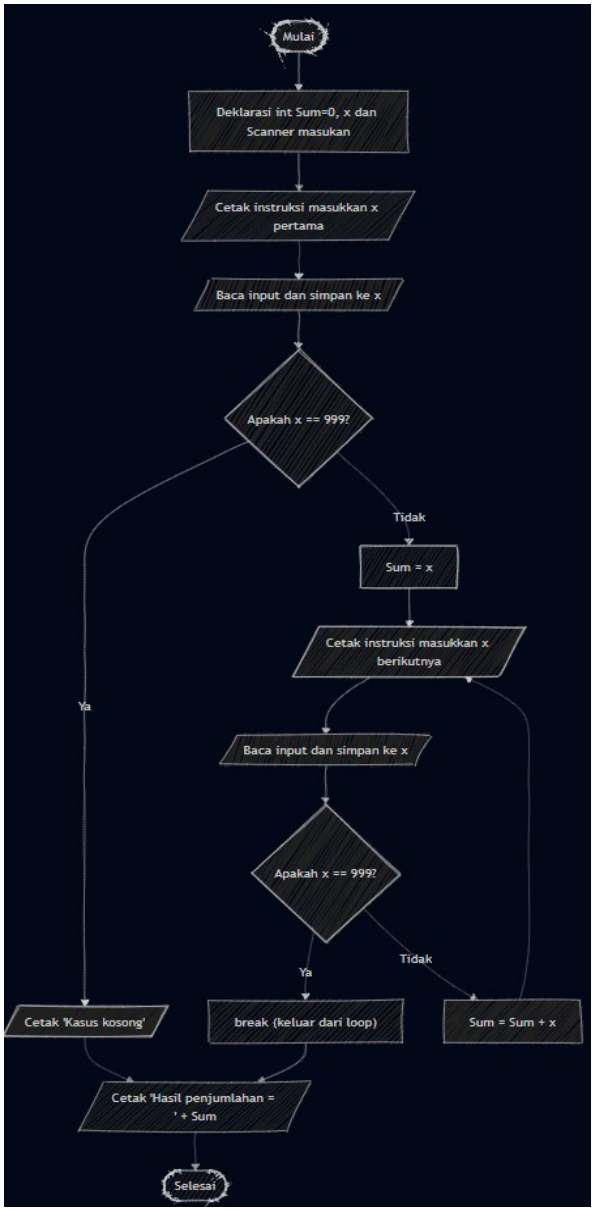
Penjelasan Penting:
if (x == 999) di awal digunakan untuk mengecek jika tidak ada data yang dimasukkan.
Sum = Sum + x digunakan untuk menambahkan nilai ke total secara bertahap.
if (x == 999) break digunakan untuk menghentikan perulangan dan nilai 999 tidak ikut dijumlahkan.

Keyword:
sentinel value adalah nilai khusus sebagai tanda berhenti
akumulator adalah variabel untuk menyimpan hasil penjumlahan

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac PrintXinterasi.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java PrintXinterasi
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 100
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 500
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 600
```

Flowchart



- **Kode 16 : PrintXRepeat.java**

Tujuan Program:
Program ini menghitung total penjumlahan input menggunakan do-while dengan sentinel value.

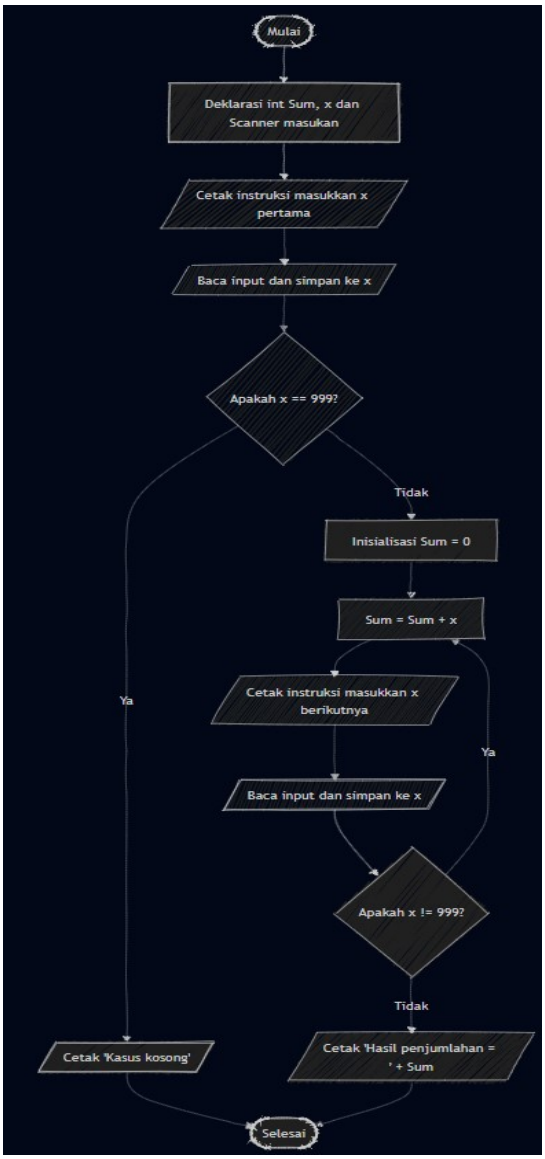
Penjelasan Penting:
Sum = 0 digunakan sebagai nilai awal penjumlahan.
do { Sum = Sum + x; } menjalankan penjumlahan terlebih dahulu.
while (x != 999) mengecek di akhir, selama bukan 999 maka perulangan lanjut.

Keyword:
do-while digunakan untuk perulangan yang dijalankan minimal sekali
sentinel value digunakan sebagai tanda berhenti

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac PrintXRepeat.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java PrintXRepeat
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 6
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 70
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 76
```

Flowchart



- **Kode 17 : PrintXWhile.java**

Tujuan Program:
Program ini menghitung penjumlahan input menggunakan while dengan sentinel value.

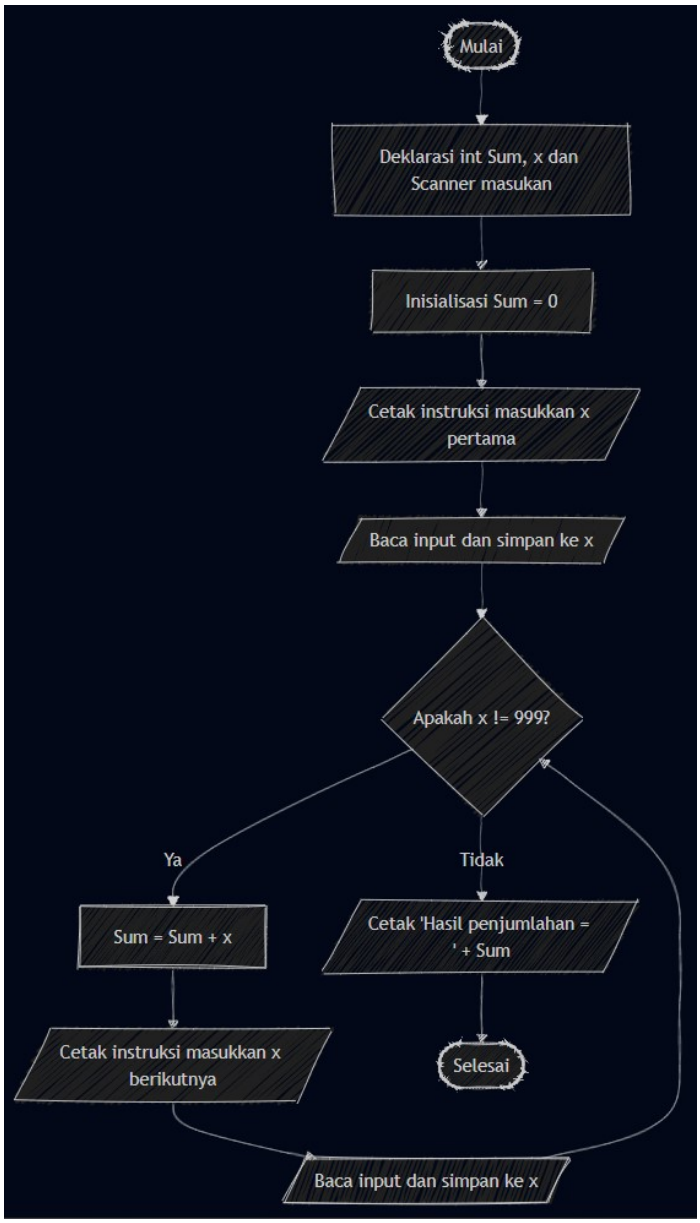
Penjelasan Penting:
while (x != 999) mengecek kondisi di awal, jika 999 maka loop tidak dijalankan.
Sum = Sum + x digunakan untuk menambahkan nilai ke total.
x = masukan.nextInt() digunakan untuk mengambil input baru setiap perulangan.

Keyword:
while digunakan untuk perulangan dengan pengecekan di awal
sentinel value digunakan sebagai tanda berhenti

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac PrintXWhile.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java PrintXWhile
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 28
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 28
```

Flowchart



- **Kode 18 : SubProgram.java**

Tujuan Program:
Program ini menunjukkan konsep modularitas dengan penggunaan method berupa fungsi dan prosedur.

Penjelasan Penting:
public static int maxab(int a, int b) adalah fungsi untuk mencari nilai terbesar lalu mengembalikannya dengan return.
public static void tukar(int a, int b) adalah prosedur yang menukar nilai tanpa mengembalikan hasil.
maxab(a, b) dan tukar(a, b) digunakan untuk memanggil method dari main.

Keyword:
method atau fungsi digunakan untuk membuat kode yang bisa dipanggil ulang
void digunakan untuk method tanpa nilai balik
return digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac SubProgram.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java SubProgram
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
8
3
Ke dua bilangan : a = 8 b = 3
Maksimum = 8
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 3 b = 8
```

Flowchart

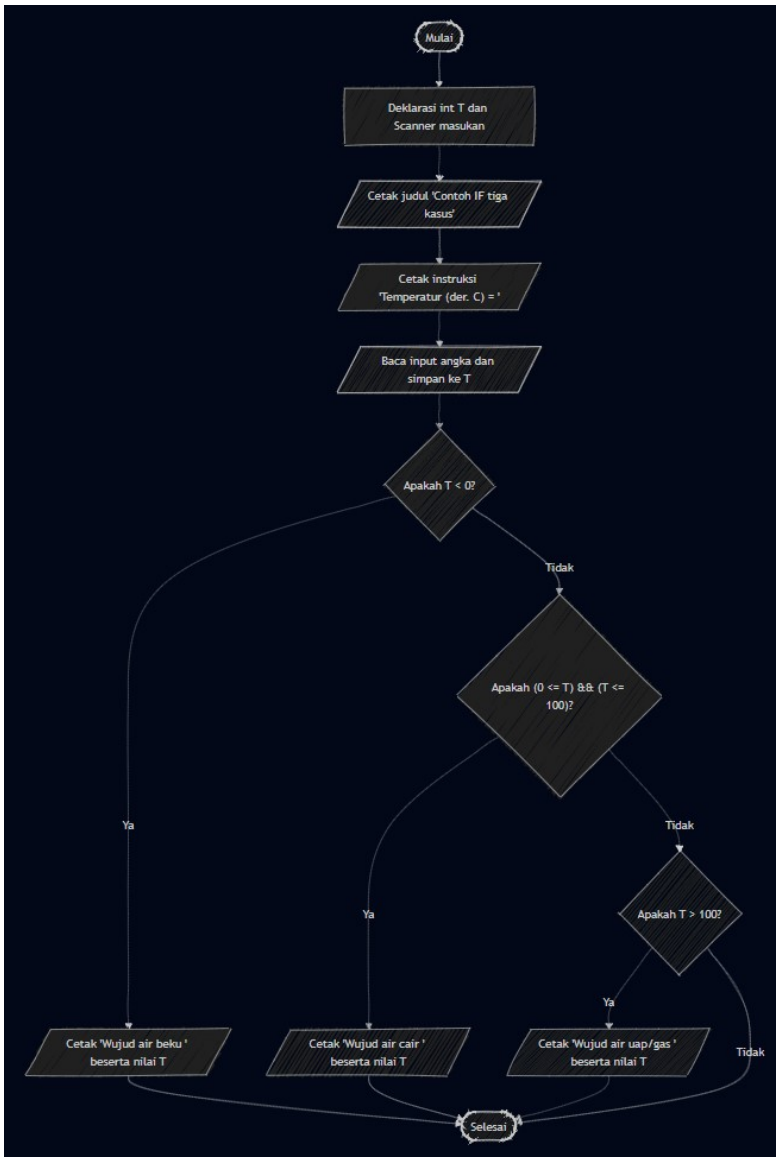
- **Kode 19 : Tempair.java**

Tujuan Program:
Program ini mengklasifikasikan wujud air berdasarkan suhu menggunakan percabangan if-else if.

Penjelasan Penting:
if (T < 0) digunakan untuk kondisi air beku.
else if ((T >= 0) && (T <= 100)) digunakan untuk kondisi air cair dalam rentang 0 sampai 100.
else if (T > 100) digunakan untuk kondisi air menjadi uap.

Keyword:
if-else if digunakan untuk percabangan beberapa kondisi
&& digunakan untuk menggabungkan dua kondisi sekaligus

Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Tempair.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 25
Wujud air cair
25
```

Flowchart